

1과목 : 자기탐상시험법

- 전물수침법을 이용하여 초음파탐상검사를 수행할 때의 장점이 아닌 것은?
 ① 주사속도가 빠르다.
 ② 결함의 표면 분해능이 좋다.
 ③ 탐촉자 각도의 변형이 용이하다.
 ④ 부품의 크기에 관계없이 검사가 가능하다.
- 자분탐상검사에 사용되는 극간법에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 두 자극과 직각인 결함 검출감도가 좋다.
 ② 원형자계를 형성한다.
 ③ 자속의 침투깊이는 직류보다 교류가 깊다.
 ④ 잔류법을 적용할 때 원칙적으로 교류자화를 한다.
- 방사선에 대한 외부피폭 방어를 위해 차폐체를 설치하려고 한다. 가장 효과적인 차폐 물질은?
 ① 선 흡수계수가 큰 물질 ② 반가층이 큰 물질
 ③ 열전도율이 큰 물질 ④ 충격값이 큰 물질
- 반영구적인 기록과 거의 모든 재료에 적용이 가능하지만 인체에 대한 안전관리가 요구되는 비파괴검사법은?
 ① 초음파탐상검사(UT) ② 방사선투과검사(RT)
 ③ 와전류탐상검사(ECT) ④ 침투탐상검사(PT)
- 적외선 열화상법의 장점이 아닌 것은?
 ① 원격 검사가 가능
 ② 단시간에 광범위한 검사가 가능
 ③ 결함의 형상을 시각적으로 추정 가능
 ④ 측정시야의 변경이 자유로움
- 와전류탐상시험에서 코일의 임피던스에 영향을 미치는 인자와 거리가 먼 것은?
 ① 전도율 ② 표피효과
 ③ 투자율 ④ 도체의 치수변화
- 전자유도의 법칙을 이용하여 표면 또는 표면 가까운 부분(Sub-Surface)의 균열을 탐상하는 시험법은?
 ① 침투탐상시험 ② 방사선투과시험
 ③ 초음파탐상시험 ④ 와전류탐상시험
- 침투탐상시험에 사용되는 현상제에서 습식 현상제와 비교할 때 건식 현상제의 장점으로 틀린 것은?
 ① 소량의 부품에 빠르고 적용이 쉽다.
 ② 대형부품에 적용이 용이하다.
 ③ 자동분무식에 의한 적용이 용이하다.
 ④ 표면이 매끄러운 부분에 효과적이다.
- 다음 침투탐상시험법 중 자외선조사장치가 필요한 경우는?
 ① 수세성 염색침투액을 적용할 때
 ② 후유화성 염색침투액을 적용할 때
 ③ 용제제거성 염색침투액을 적용할 때
 ④ 수세성 형광침투액을 적용할 때

- 전도성이 있는 재질에 효과적으로 검사할 수 있는 비파괴검사방법은 무엇인가?
 ① 방사선투과검사 ② 초음파탐상검사
 ③ 누설검사 ④ 와전류탐상검사
- 누설검사(LT)의 방법을 크게 2가지로 나누면?
 ① 기포누설시험과 추적가스법
 ② 추적가스법과 내압시험
 ③ 내압시험과 기밀시험
 ④ 기밀시험과 기포누설시험
- 초음파탐상검사의 근거리 음장에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 근거리 음장은 전동자 직경이 크면 길어진다.
 ② 근거리 음장은 주파수가 높으면 짧아진다.
 ③ 근거리 음장은 초음파 속도가 빠르면 짧아진다.
 ④ 근거리 음장은 초음파의 파장이 길면 짧아진다.
- 다음 중 자분탐상으로 검사할 수 없는 재료는?
 ① 니켈 ② 구리
 ③ 탄소강 ④ 코발트
- 비파괴검사방법에 따라 검출할 수 있는 결함의 종류로 옳은 것은?
 ① MT-균열이나 표면검사에 유리
 ② PT-균열이나 체적검사에 유리
 ③ UT-미세한 기공 검출에 유리
 ④ ECT-용합불량, 개재물에 유리
- 선형자화에서 L/D의 비가 다음 중 어느 수치이하에서 코일법은 적용되지 않는가? (단, L은 시험체의 길이, D는 시험체의 직경이다.)
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
- 자분탐상검사 후 습식자분에 대한 후처리작업이 필요한 가장 큰 이유는?
 ① 자분제거를 위하여
 ② 잔류자화 제거를 위하여
 ③ 자분의 유동성을 높이기 위하여
 ④ 전류를 원활히 하기 위하여
- 형광자분탐상시험에 자외선조사등을 사용하는 가장 큰 이유는?
 ① 검사자의 눈을 보호하기 위하여
 ② 자기의 강도를 더 높이기 위하여
 ③ 자분지시를 더 선명하게 보기 위하여
 ④ 자기장을 육안으로 식별이 가능하도록 하기 위하여
- 자분탐상시험시 시험코일에 흐르는 전류의 성질에 관한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 시험코일의 전류는 코일의 저항이 작을수록 많이 흐르게 된다.
 ② 시험코일의 전류는 오직 코일 자체의 전도도에만 관계된다.

- ③ 시험코일의 전류는 자장을 만든다.
 ④ 코일 주위에 발생하는 자장의 영향을 받는다.

19. 다음 중 직류 사용이 가장 곤란한 자화법은?

- ① 극간법 ② 잔류법
 ③ 자속관통법 ④ 프로드법

20. 자분지시모양 기록 중 접착테이프에 그대로 붙여 보존하는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① 판박이 ② 전사
 ③ 각인 ④ 복사

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 제철소 생산라인에서 압연품의 적층(lamination)이나 압출품의 파이프와 같은 결함의 검출을 위한 자분탐상검사법은?

- ① 축통전법으로 전면을 동시에 검사한다.
 ② 프로드나 극간법으로 두께방향의 단면을 검사한다.
 ③ 프로드법으로 전면을 나누어 검사한다.
 ④ 검사부품을 분리하여 내부를 광학장치로 검사한다.

22. 적은 전류값으로 한정된 부분검사에 필요한 자계를 형성시킬 수 있는 자화법은?

- ① 직각통전법 ② 자속관통법
 ③ 프로드법 ④ 전류관통법

23. 자성체의 자기적 성질을 표현하기 위하여 자력의 힘과 자계의 강도와와의 관계를 표시한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 자속밀도 ② 포화곡선
 ③ 자력선속 ④ 자기이력곡선

24. 자분탐상시험에서 불연속 검출능에 큰 영향을 미치는 검사액이 갖추어야 할 성질로 틀린 것은?

- ① 휘발성이 낮고 인화점이 높아야 한다.
 ② 시험면에 대한 적시성이 좋아야 한다.
 ③ 검사액의 현탁성은 장시간 유지되어야 한다.
 ④ 검사액은 형광성이어야 한다.

25. 잔류법으로 검사를 수행하는 과정에서 시험품표면에 날카로운 선 모양이 관찰되어, 의사지시 여부를 확인하기 위하여 탈자 후 재검사를 수행하였을 때는 지시가 나타나지 않았다. 이러한 지시를 발생시키는 원인은?

- ① 자기펜 흔적 ② 단면 급변 지시
 ③ 재질 경계 지시 ④ 표면 거칠기 지시

26. 중앙이 빈 원통형의 시험편으로써 인공적으로 드릴구멍을 표면에서 일정한 깊이 간격으로 가공하여 표면하의 불연속성을 측정하는데 사용되는 시험편은?

- ① 링 시험편 ② 자장 지시계
 ③ A형 표준시험편 ④ C형 표준시험편

27. 다음 중 자분탐상시험의 특징으로 잘못된 설명은?

- ① 연속법은 모든 강자성체에 적용이 가능하다.
 ② 건식법은 분산매로는 공기를 사용한다.
 ③ 잔류법은 자화전류를 교류로만 사용 가능하다.
 ④ 잔류법은 보자력이 큰 재료에만 적용이 가능하며, 연속

법에 비해 검출능력이 떨어진다.

28. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자분의 적용을 B형 대비 시험편에는 연속법으로 제한하는 이유는?

- ① 대비시험편의 인공 흠이 시험면에서 깊은 곳에 있는 내부 흠이기 때문이다.
 ② 대비시험편이 사각으로 만들어져 있어 잔류법을 적용하기 어렵기 때문이다.
 ③ 건식법을 대비시험편 관통구멍의 흠에 사용할 수 없기 때문이다.
 ④ 습식 자분의 사용시 대비시험편에 잔류법을 사용할 수 없기 때문이다.

29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 “시험품에 가한 교류전류나 교류 자속이 표면의 가까운 부분에 모이는 현상”을 무엇이라 하는가?

- ① 교류효과 ② 모서리 효과
 ③ 표피 효과 ④ 자속효과

30. 항공우주용 자기탐상 검사방법((KS W 4041)에 따른 검사를 수행하는 시기에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 제조공정 중에서 단조공정을 포함한 경우에는 단조공정을 거친 다음에 검사를 시행한다.
 ② 제조공정 중에서 용접공정을 포함한 경우에는 용접공정을 거친 다음에 검사를 시행한다.
 ③ 제조공정 중에서 두꺼운 전기 크롬도금공정을 포함한 경우에는 도금공정을 거친 다음에 검사를 시행한다.
 ④ 제조공정 중에서 기계가공공정을 포함한 경우에는 기계가공공정을 거친 다음에 검사를 시행한다.

31. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 다음 표준 시험편 중 자분 모양을 나타내기 위하여 가장 높은 유효 자계 강도가 필요한 것은?

- ① A1-15/50 ② A1-7/50
 ③ A2-15/50 ④ A2-7/50

32. 항공우주용 자기탐상 검사방법((KS W 4041)에 따른 검사를 수행하는 시기에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 기록된 모든 결과는 식별·분류하여야 한다.
 ② 검사한 각각의 부품과 로트까지도 추적할 수 있다.
 ③ 기록 보존기간은 2년이다.
 ④ 열처리 전과 후에 검사한 경우, 전의 기록은 필요 없다.

33. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 시험조건의 특성상 시험체의 잔류법으로 검사해야 하는 경우, 가능하면 사용하지 않아야 할 자화전류의 종류는?

- ① 교류 ② 직류
 ③ 맥류 ④ 충격전류

34. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 자화방법 중 극간법의 부호를 나타내는 것으로 옳은 것은?

- ① C ② M
 ③ I ④ P

35. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 일반적인 강 용접부를 연속법으로 탐상할 때 필

요한 자계의 강도는?

- ① 1200~2000A/m ② 2400~3600A/m
③ 3800~5600A/m ④ 6400~8000A/m

36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자화전류의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 충격전류를 사용하여 자화하는 경우는 잔류법만으로 한다.
② 교류를 사용하여 자화하는 경우 원칙적으로 잔류법에 한다.
③ 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우 연속법만을 사용할 수 있다.
④ 교류 및 충격전류를 사용하여 자화하는 경우 원칙적으로 내부흠의 검출에 한한다.

37. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 형광자분탐상시험을 실시할 때 암실의 조도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관찰면의 밝기가 20lx 이하이어야 한다.
② 관찰면의 밝기가 90lx 이하이어야 한다.
③ 암실의 조도는 220lx 이하이어야 한다.
④ 암실의 조도는 350lx 이하이어야 한다.

38. 항공우주용 자기탐상 검사방법((KS W 4041)에 따른 자분 현탁액에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 미형광 자분의 용량은 규격에서 규정하는 농도시험으로 (1.0~2.4ml)/100ml 이어야 한다.
② 형광 자분의 용량은 규격에서 규정하는 농도시험으로 (0.1~0.5ml)/100ml 이어야 한다.
③ 현탁액의 점도는 최대 5.0mm²/s 이하이어야 한다.
④ 조도가 변하는 조건인 경우 형광 자성 물질과 비형광 자성 물질 두가지를 모두 포함한 현탁액을 사용해야 한다.

39. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험기록을 작성할 때 자화전류치는 파고치로 기재한다. 코일법인 경우에는 (A)를 부기한다. 또 프로드법의 경우는 (B)를 부기한다. () 안에 들어갈 내용은?

- ① A : 적용시기, B : 자화방법
② A : 시험기술자, B : 표준시험편
③ A : 코일의 치수, B : 프로드 간격
④ A : 시험장치, B : 자분모양

40. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 길이가 서로 다른 3개의 선형지시가 거의 일직선 상에서 검출되었다. 순서대로 지시 ①의 길이는 15mm, 지시 ②는 3mm, 지시 ③는 10mm, 이 지시들 사이의 간격은 순서대로 4mm, 3mm일 때 기준에 의한 지시 ②의 길이는?

- ① 3mm ② 13mm
③ 16mm ④ 28mm

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 탐상의 적용범위에 해당되지 않는 재료는?

- ① 주강품 ② 세라믹
③ 철강품 ④ 강용접부

42. 항공우주용 자기탐상 검사방법((KS W 4041)의 조명 장치 및 조도에 대한 보기 내용 중 () 안에 알맞은 수치는?

백색등은 조도측정 최대 허용 간격은 (A)일 미며, 블랙라이트 사용시에는 최대 (B)주간의 간격으로 규정된 조도를 측정해야 한다.

- ① A : 30, B : 1 ② A : 60, B : 1
③ A : 90, B : 2 ④ A : 180, B : 2

43. 36% Ni에 약 12%Cr이 함유된 Fe 합금으로 온도의 변화에 따른 탄성을 변화가 거의 없으며 지진계의 부품, 고급 시계의 재료로 사용되는 합금은?

- ① 인바(invar) ② 코엘린바(coelinvar)
③ 엘린바(elinvar) ④ 슈퍼인바(superinvar)

44. 결정구조의 변화없이 전자의 스핀 작용에 의해 강자성체인 α-Fe 이 상자성체인 α-Fe 로 변태되는 자기변태에 해당하는 것은?

- ① A1변태 ② A2변태
③ A3변태 ④ A4변태

45. 감쇠능이 커서 진동을 많이 받는 방직기의 부품이나 기어 박스 등에 많이 사용되는 재료는?

- ① 연강 ② 회주철
③ 공석강 ④ 고탄소강

46. 주철, 탄소강 등은 질화에 의해서 경화가 잘 되지 않으나 어떤 성분을 함유할 때 심하게 경화시키는지 그 성분들로 옳게 짝지어진 것은?

- ① Al, Cr, Mo ② Zn, Mg, P
③ Pb, Au, Cu ④ Au, Ag, Pt

47. 공구용 재료로서 구비해야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 강인성이 커야 한다.
② 마멸성이 커야 한다.
③ 열처리와 공작이 용이해야 한다.
④ 상온과 고온에서의 경도가 높아야 한다.

48. 금속의 격자결함이 아닌 것은?

- ① 가로결함 ② 적층결함
③ 전위 ④ 공공

49. 철강은 탄소함유량에 따라 순철, 강, 주철로 구별한다. 순철과 강, 강과 주철을 구분하는 탄소량은 약 몇 %인가?

- ① 0.025%, 0.8% ② 0.025%, 2.0%
③ 0.80%, 2.0% ④ 2.0%, 4.3%

50. 재료가 지니고 있는 질긴 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 취성 ② 경성
③ 강성 ④ 인성

51. 높은 온도에서 증발에 의해 황동의 표면으로부터 Zn이 탈출되는 현상은?

- ① 응력 부식 탈아연 현상 ② 전해 탈아연 부식 현상
③ 고온 탈아연 현상 ④ 탈락 탈아연 메짐 현상

52. 재료를 실온까지 온도를 내려서 다른 형상으로 변형시켰다가 다시 온도를 상승시키면 어느 일정한 온도 이상에서 원래의 형상으로 변화하는 성질을 이용한 합금으로 대표적인 합금이 Ni-Ti계인 합금의 명칭은?
- ① 형상기억합금 ② 비정질
③ 클래드합금 ④ 제진합금
53. 냉간 가공한 7:3 황동판 또는 봉 등을 185~260℃에서 응력 제거 풀림을 하는 이유는?
- ① 강도증가 ② 외관 향상
③ 산화막 제거 ④ 자연균열 방지
54. Al-Si 계 합금의 설명으로 틀린 것은?
- ① 10~13%의 Si가 함유된 합금을 실루민이라 한다.
② Si의 함유량이 증가할수록 팽창계수와 비중이 높아진다.
③ 디스캐스팅시 용탕이 급랭되므로 개량처리 하지 않아도 조직이 미세화된다.
④ Al-Si계 합금 용탕에 금속나트륨이나 수산화나트륨 등을 넣고 10~50분 후에 주입하면 조직이 미세화된다.
55. 18-4-1형 고속도 공고강의 주요 합금 원소가 아닌 것은?
- ① Cr ② V
③ Ni ④ W
56. 선철 원료, 내화 재료 및 연료 등을 통하여 강 중에 함유되며 상온에서 충격값을 저하시켜 상온 메짐의 원인이 되는 것은?
- ① Si ② Mn
③ P ④ S
57. 네이벌 황동(Naval Brass)이란?
- ① 6:4 황동에 Sn을 약 0.75~1% 정도 첨가한 것
② 7:3 황동에 Mn을 약 2.85~3% 정도 첨가한 것
③ 3:7 황동에 Pb을 약 3.55~4% 정도 첨가한 것
④ 4:6 황동에 Fe을 약 4.95~5% 정도 첨가한 것
58. 다음 중 점용접 조건의 3요소가 아닌 것은?
- ① 전류의 세기 ② 통전시간
③ 너깃 ④ 가압력
59. 납땜용제의 구비조건 중 틀린 것은?
- ① 땜납재의 용점보다 낮은 온도에서 용해되어 산화물을 용해하고 슬래그로 제거될 것
② 납땜 중 납땜 부 및 땜납재의 산화를 방지할 것
③ 모재 및 납에 대한 부식 작용 클 것
④ 용재의 유동성이 양호하여 좁은 간극까지 잘 침투할 것
60. 아크전류 150A, 아크전압 30V, 용접속도 10cm/min인 경우 용접의 단위길이당 발생하는 용접입열은 약 몇 joule/cm인가?
- ① 27000 ② 90000
③ 9000 ④ 45000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	②	②	④	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	①	①	③	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	④	①	①	③	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	②	①	①	①	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	②	②	①	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	③	③	①	③	③	①